MPLS Japan 2017

日本でも本番環境導入が急加速!
SD-WAN導入の現場でみえてきたアレコレ

小松 康二 (kkomatsu@cisco.com)
Technical Marketing Engineer, Product Management - Viptela
2017年11月1日

SD-WAN この1年を振り返って

CiscoによるViptela買収

Cisco Japan Blog > エンタープライズ ネットワーク



エンタープライズ ネットワーク

Viptela でビジョンを加速

Cisco Japan - 2017年8月30日 8:00 PM



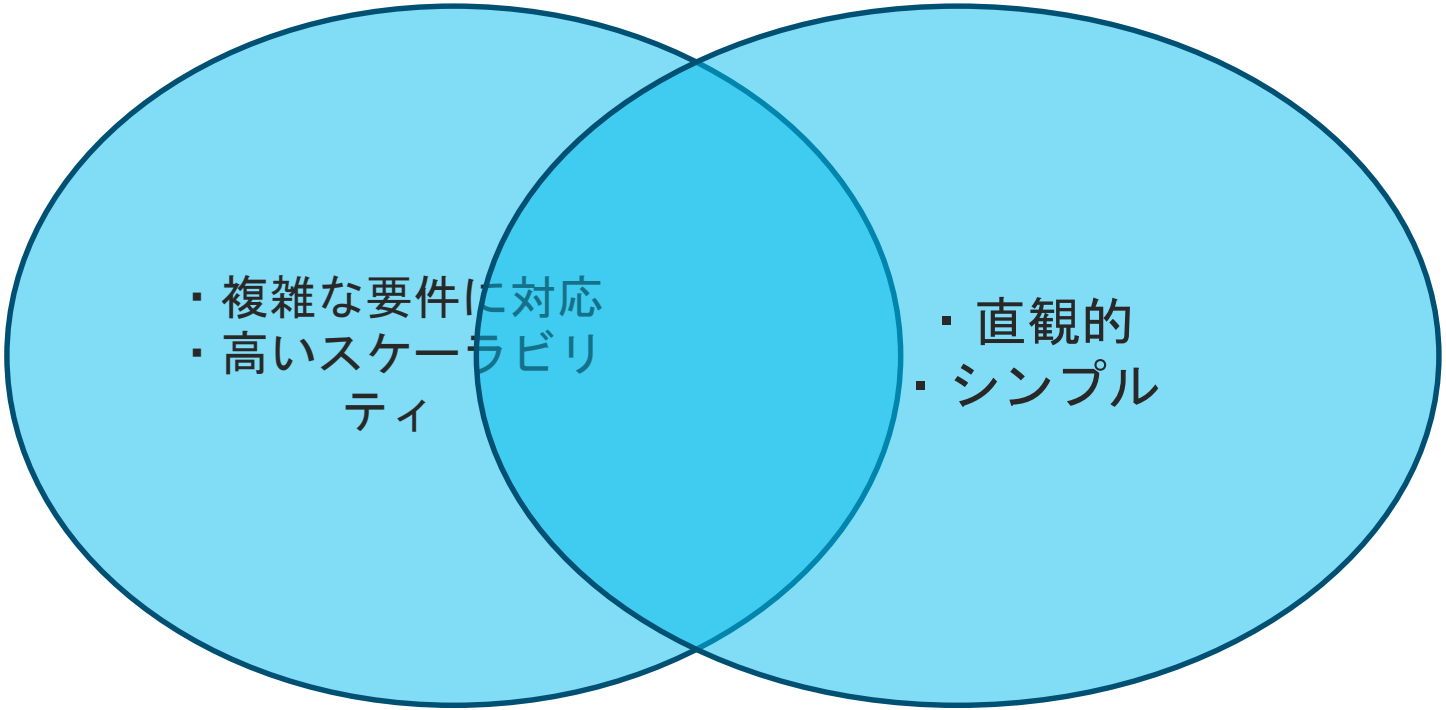
この記事は、エンタープライズ ネットワーク製品担当シニア バイス プレジデントである Scott Harrell によるブログ「Accelerating our vision with Viptela」(2017/8/1)の抄訳です。

8月1日、シスコは、Viptela 社の買収を完了しました。これにより、当社が 6 月に開始した直感的かつ、インテントベースなネットワークのビジョンはさらに加速することになります。

Viptela は、複雑なエンタープライズ ネットワークに必要な高度なルーティング機能、セグメンテーション機能、およびセキュリティ機能を備えた、世界トップクラスのクラウド ファースト SD-WAN ソリューションを提供しています。そのクラウドベース ネットワーク管理、オーケストレーション、およびオーバーレイ技術により、次世代 WAN アーキテクチャの展開や管理が容易に行えるようになります。

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

各SD-WANソリューションの立ち位置の明確化



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

日本での本番環境での導入の加速



日本の大手製造業が100拠点展開

そして、いよいよ日本でもSD-WANの大規模事例が登場する。製造業のA社は、国内100拠点にヴィプテラのSD-WAN製品(vEdge)を展開中で、2017年6月をめどに完了する予定だ。その後の海外展開も視野に入れており、国内を上回る拠点規模が対象となる。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/060200225/060200004/

ほかにも、本番展開済みのお客様が急増中

日本では、製造業・金融機関のお客様が比較的多い印象

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

今日の発表は

- 日本の企業の本番環境での、Cisco SD-WAN (Viptela) のデプロイをご一緒させていただいた経験からご紹介
  - 実際に遭遇したトラブル
  - たびたび議論になったこと

1. IPsecがつながらない
2. インターネットブレークアウトがうまくうごかない
3. 移行設計
4. オンプレ構築

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

IPsecがつながらない..

(SD-WANに限った話ではありませんが)

SD-WANルータをNAT/NAPTの裏側におくのはOK

・コントローラーを使ってNAT Traversalを実現するなど

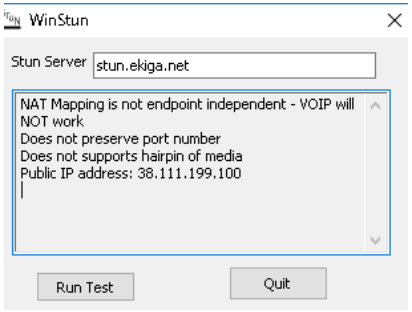


ADDRESS FAMILY	TLOC IP	COLOR	ENCAP	FROM PEER	STATUS	PSEUDO KEY	PUBLIC IP	PUBLIC PORT	PRIVATE IP	PRIVATE PORT	PUBLIC IPV6	PUBLIC IPV6 PORT	PRIVATE IPV6	PRIVATE IPV6 PORT	BFD STATUS
ipv4	1.1.1.22	mpls	ipsec	1.1.1.25	C,I,R	1	221.245.168.210	1024	10.210.31.1	12386	::	0	::	0	up
				1.1.1.125	C,R	1	221.245.168.210	1024	10.210.31.1	12386	::	0	::	0	up
	1.1.1.22	biz-internet	ipsec	1.1.1.25	C,I,R	1	153.137.89.183	12406	10.156.31.11	12406	::	0	::	0	up
				1.1.1.125	C,R	1	153.137.89.183	12406	10.156.31.11	12406	::	0	::	0	up
	1.1.1.33	mpls	ipsec	1.1.1.25	C,I,R	1	187.232.252.133	12346	192.168.1.66	12346	::	0	::	0	up
				1.1.1.125	C,R	1	187.232.252.133	12346	192.168.1.66	12346	::	0	::	0	up
	1.1.1.44	mpls	ipsec	1.1.1.25	C,I,R	1	221.245.168.211	12346	192.168.11.5	12346	::	0	::	0	up
				1.1.1.125	C,R	1	221.245.168.211	12346	192.168.11.5	12346	::	0	::	0	up

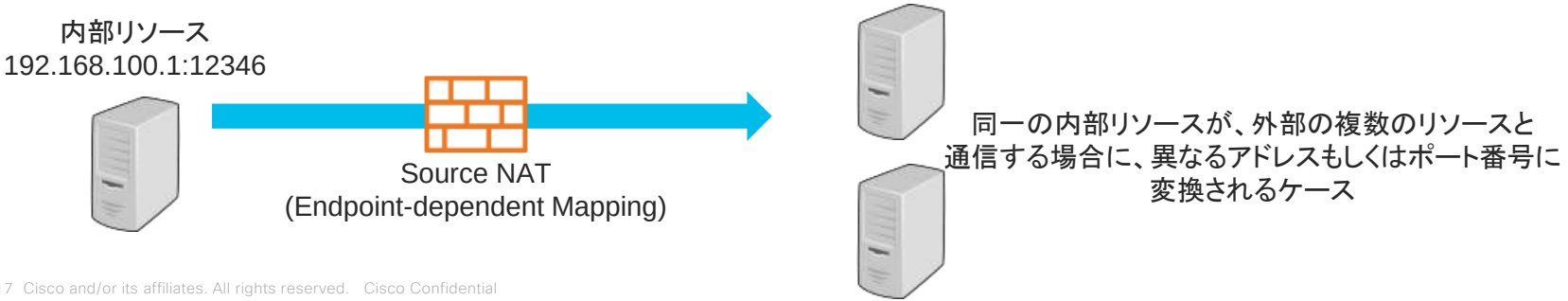
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ただし、例外もある

- Source NAT/NAPTでも、実際の挙動は細かく分かれる
  - Mapping Behavior
  - Filtering Behavior
  - Hairpin etc..



- Endpoint-dependent Mappingを行うNAT機器にはNAT Traversalが有効に機能しない (古い用語ではSymmetric NAT)



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

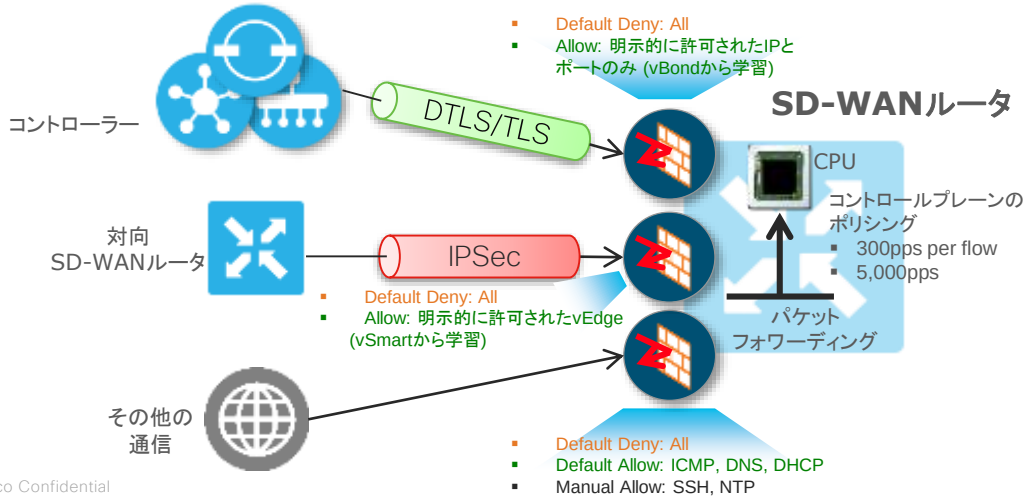
Endpoint-dependent Mappingにあたると

- 両端がEndpoint-dependent Mappingの場合には、そのままではIPsecトンネルがあがらない ※ 実際には、Filtering behaviorとの組み合わせでより細かい条件があるものの、ここでは省略させていただきます
  - 全拠点にEndpoint-dependent Mapping機器があると大変…
  - ハブ&スポークならハブサイトだけ、フルメッシュなら全サイトで対策
- 対策
  - Endpoint-dependent Mappingはハイエンドに比較的特有の実装
    - 各社のデフォルト設定や、設定変更の可否が異なる
      - Fortinetさん、Juniperさん、SonicWallさん、Palo Altoさん、Cisco ASA (?)
  - 1:1 SNATは広く使える対策 （ただしIPが必要）
    - IPがなければ、Port指定でStatic NAPTを構成（機器冗長時には異なるポートを使うよう設定）

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

根本対策は…

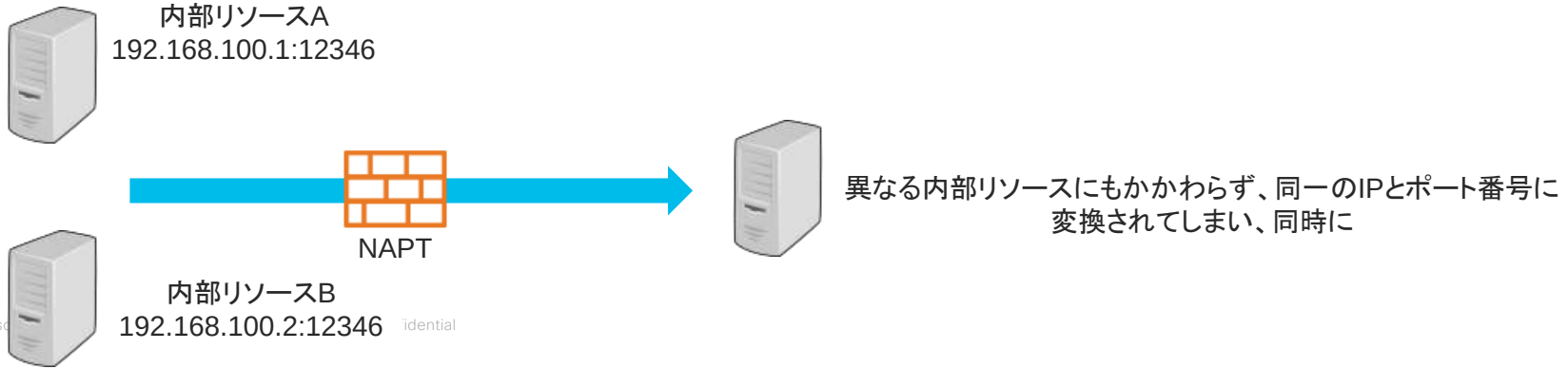
- SD-WANルータの前にFirewallを置く設計をとらない
  - 直接回線につないでも安心なSD-WANルータを選択する
  - FirewallはSD-WANルータの内側に設置し、データが復号化されたあとのトラフィックを検査する



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

グローバルのWAN環境のNATは多彩

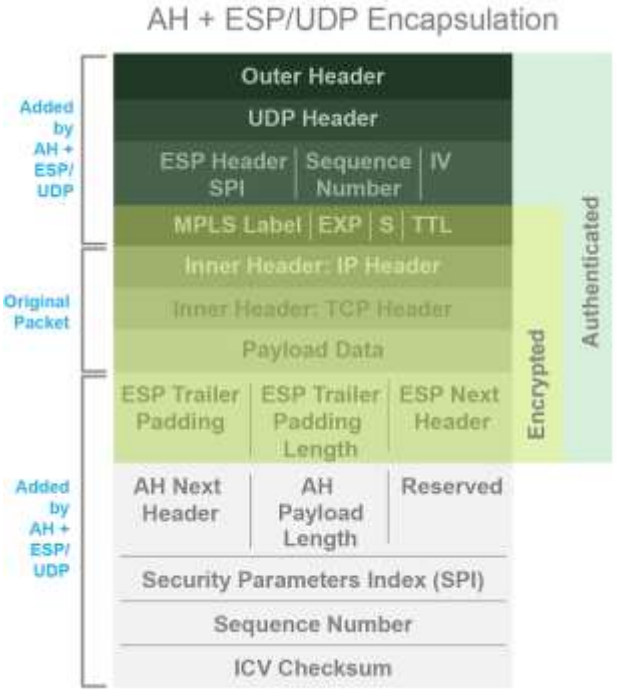
- いまだに適切にNAPTがなされないケースも
  - 異なるIPを使う複数の内部リソースの変換を行えるが、ポート番号は変換しない
  - 異なるIPのリソースが同じポート番号を使うと区別できない
- 対策・・・機器冗長を組む場合、異なるSrc Portを使うように設定



© 2017 Cisc idential

Outer IPヘッダのIDフィールド書き換え問題

- IPヘッダのIDフィールド
  - IPフラグメンテーションに利用される
  - フラグメント化されると、本来は最終的にリアセンブルされるまで同じIDを使用
- AHによってOuter IPヘッダも認証
  - 一部NAT機器がIDフィールドを書き換えると、不正とみなされパケットドロップ
- 解決策
  - IDフィールドを認証対象からはずす



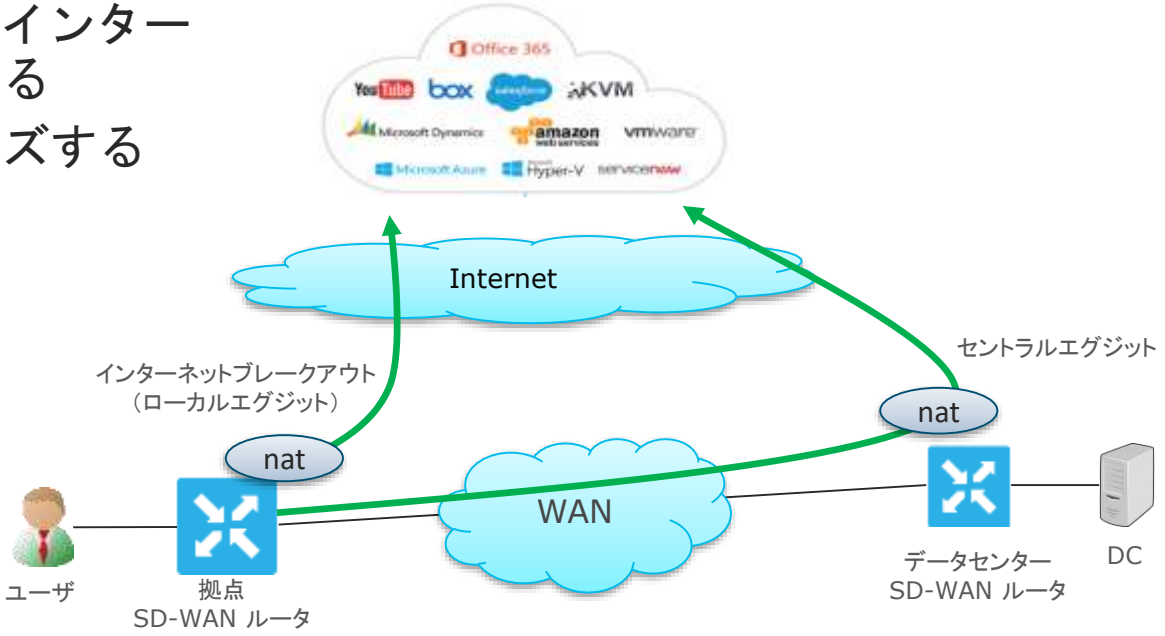
ご参考：IDフィールドの書き換えについての考察 (by Cisco進藤)
http://blog.shin.do/2017/06/natは意外と難しい/

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

インターネットブレークアウトがうまく動かない

大規模なSaaSの実装はシンプルではない

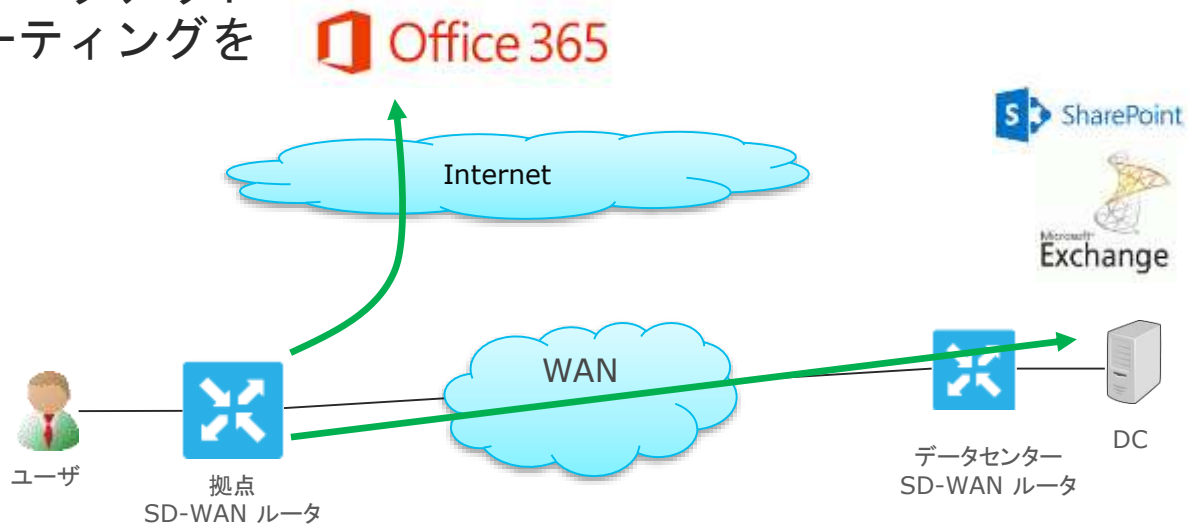
- SaaS Providerは複数のサービスに共通インフラを使用するケースがある (認証機能など)
  - 同じNATポイントからインターネットに出す必要がある
  - ポリシーをカスタマイズする際には要注意



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Office 365とオンプレOffice機能の併用

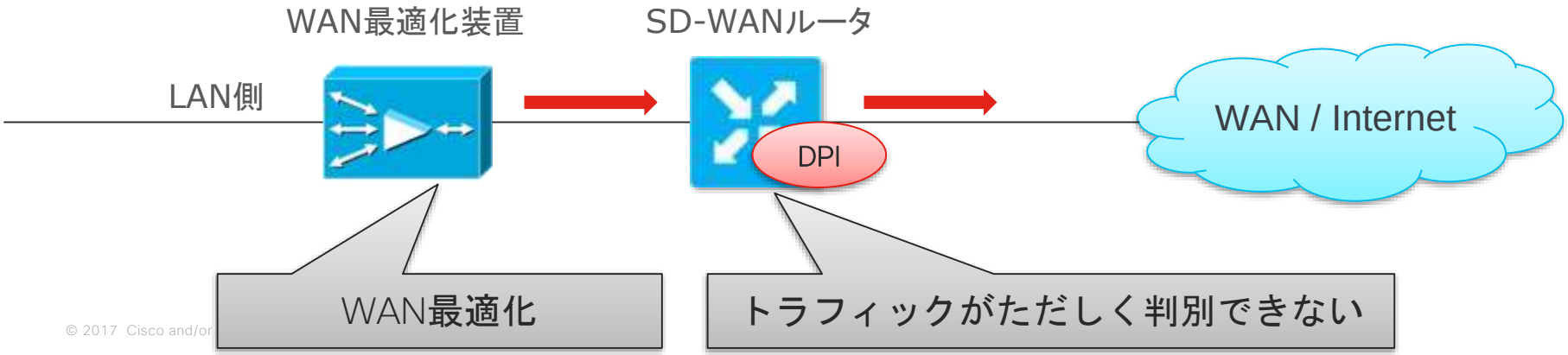
- SaaSによっては、関連するリソースが社内データセンターと併用されているケースがある
  - インターネットブレークアウトとオーバーレイルーティングを慎重に設計



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

WAN最適化装置がアプリケーション識別に影響

- DPI機能 (アプリケーション識別) はSD-WANのキモの1つ
  - WAN最適化装置の最適化によって、SD-WANルータのDPIが影響をうけると、意図通りに動かないことも
- 対策例 – DSCPによる連携、WCCPでの連携

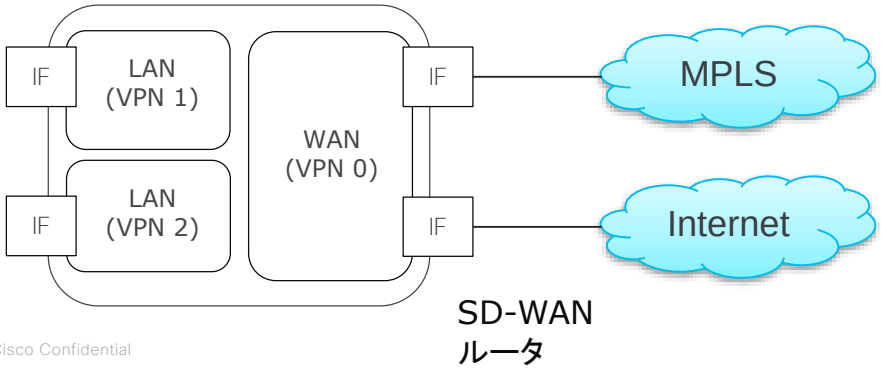


© 2017 Cisco and/or

よくある議論 – 移行設計

WANとLANのルーティングの独立

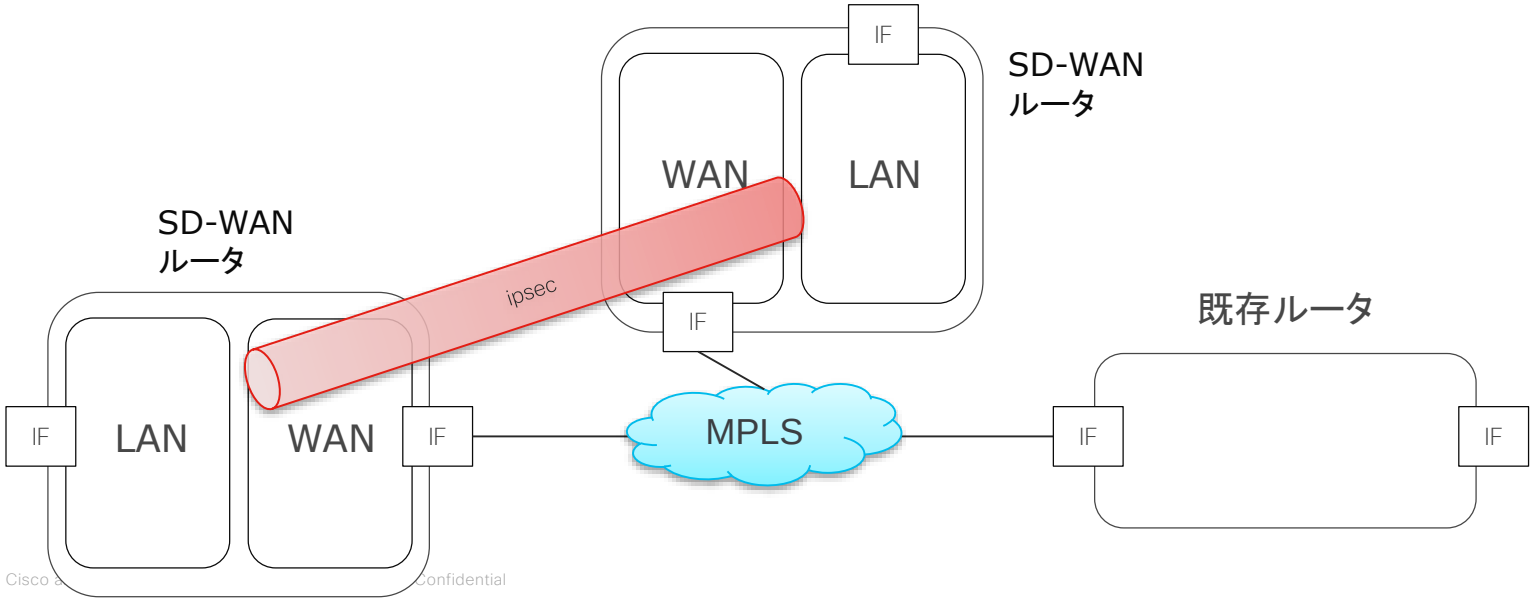
- （少なくともViptelaの）SD-WANルータは完全に独立したルーティングドメイン(VPN)を複数もつ
  - インターフェースやルーティングの設定は、個々のルーティングドメインの中で行う
- WANとLANのルーティングは最初から明確にわかれていて混在しない
- LAN側に複数のドメイン(VPN)をつくると、WANを論理的な面にわけることができる(VRFの代替)
- LAN側の経路は全てコントローラー経由で他の拠点のルータに広告される
  - トンネルのなかにルーティングプロトコルを流すことはない



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

非SD-WAN拠点との通信 (NGケース)

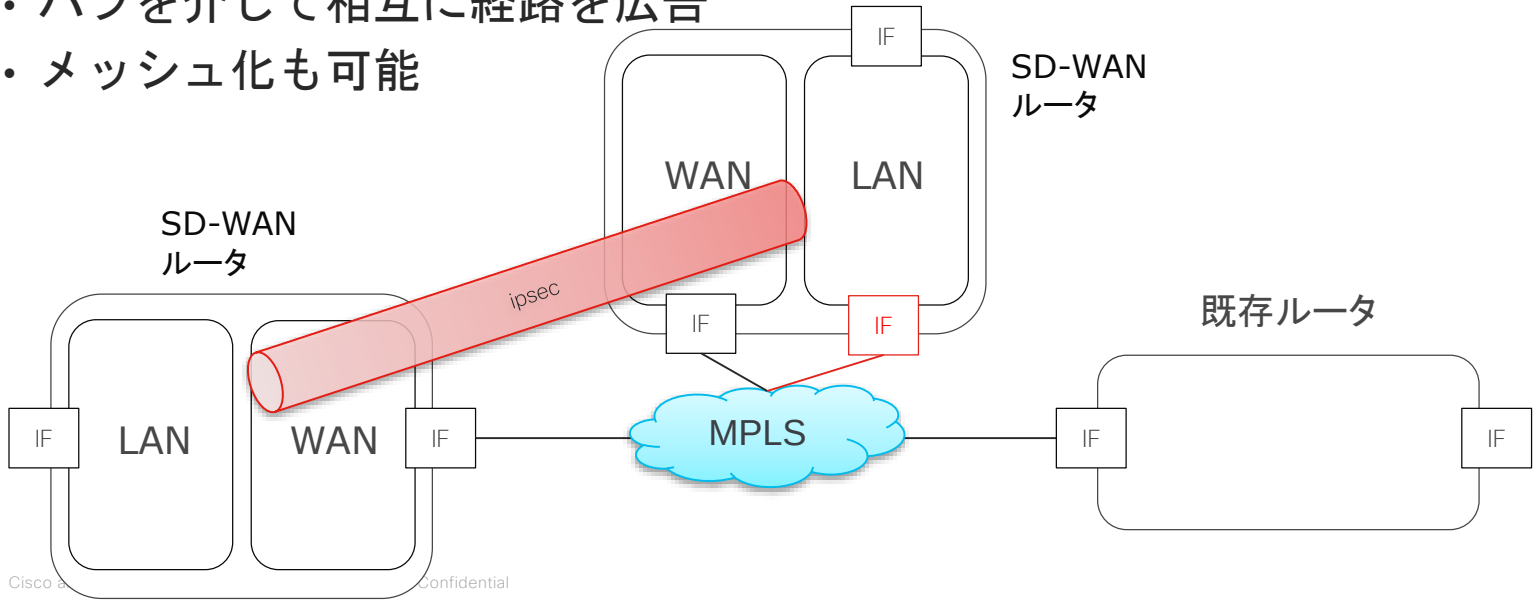
- そのままつなぐと、既存ルータの拠点のLAN側は、SD-WANルータのLAN側とつながらない



© 2017 Cisco a Confidential

非SD-WAN拠点との通信 (ハブパターン)

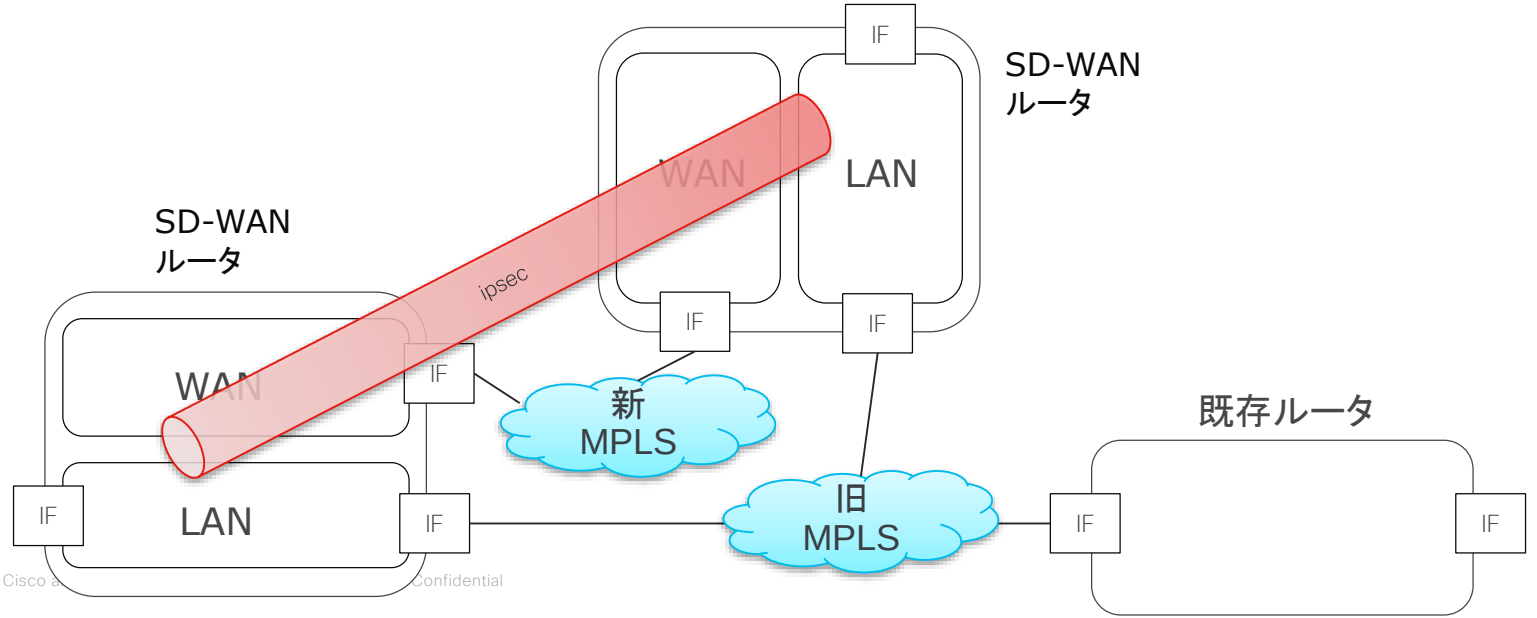
- 中央のサイトをSD-WANと非SD-WANのハブとしてつなぐ
  - ハブサイトは、LAN側のルーティングドメインにも直接WANをつなぎこむ
  - ハブを介して相互に経路を広告
  - メッシュ化も可能



© 2017 Cisco a Confidential

非SD-WAN拠点との通信 (回線切り替えと並行)

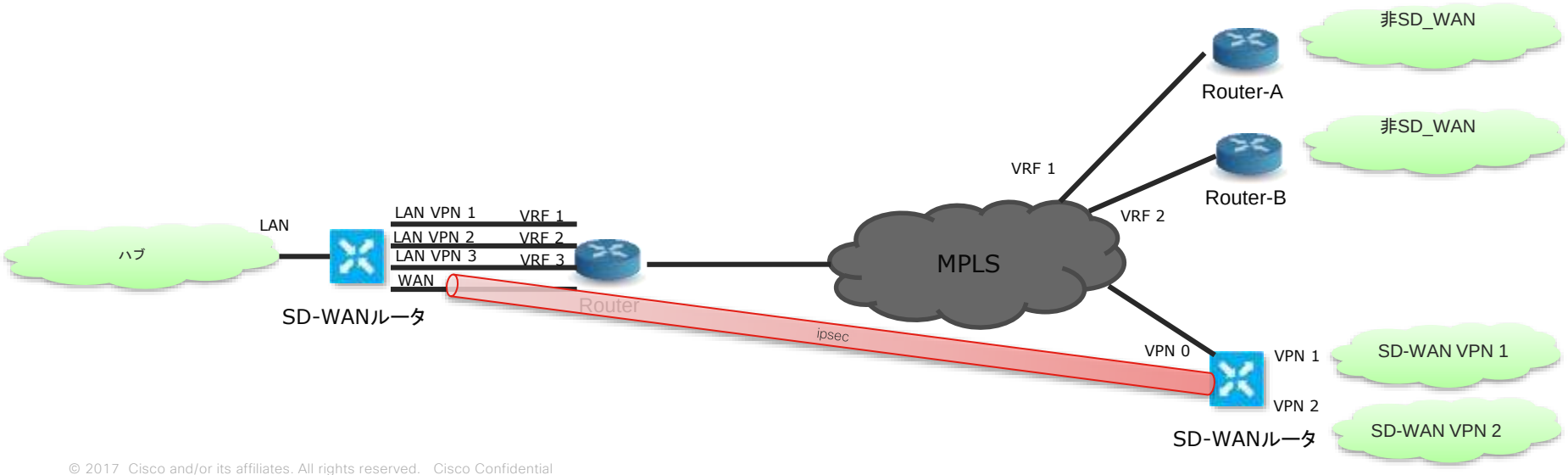
- SD-WANサイト間の通信は新回線で、非SD-WANサイトとの通信は旧回線で通信
  - 旧回線で経路集約すると、SD-WANサイト間の通信はLongest Matchでオーバーレイを自動優先
  - SD-WAN移行が完了すれば、旧回線を解約



© 2017 Cisco a Confidential

Multi VRFからの移行 (移行期間中)

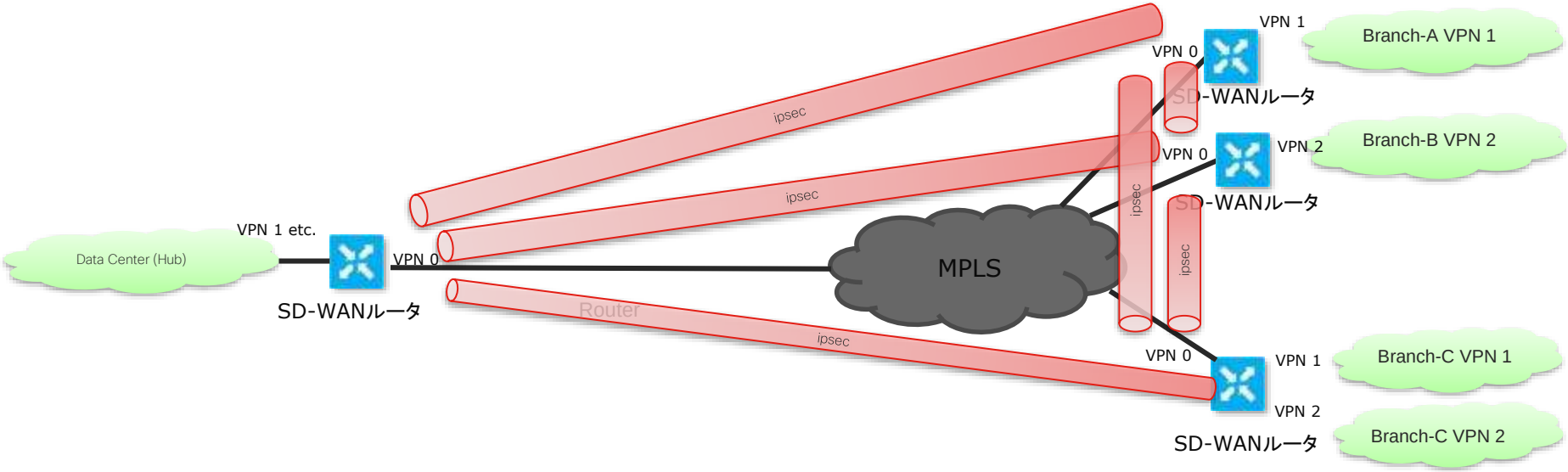
- SD-WANのもつセグメンテーションへの移行
- 移行期間中はSD-WANセグメント(LAN側)とVRFを直接接続しておく



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Multi VRFからの移行 (移行完了後)

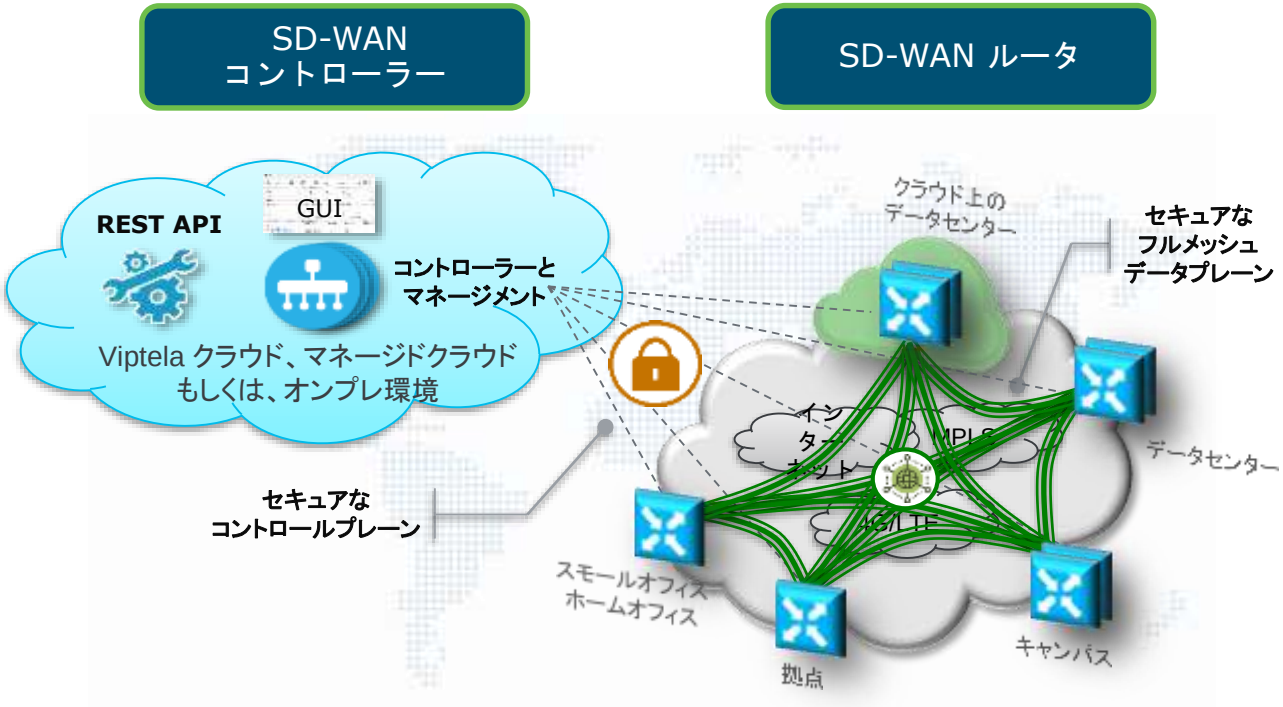
- 移行完了後はWAN側にマルチVRF不要



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

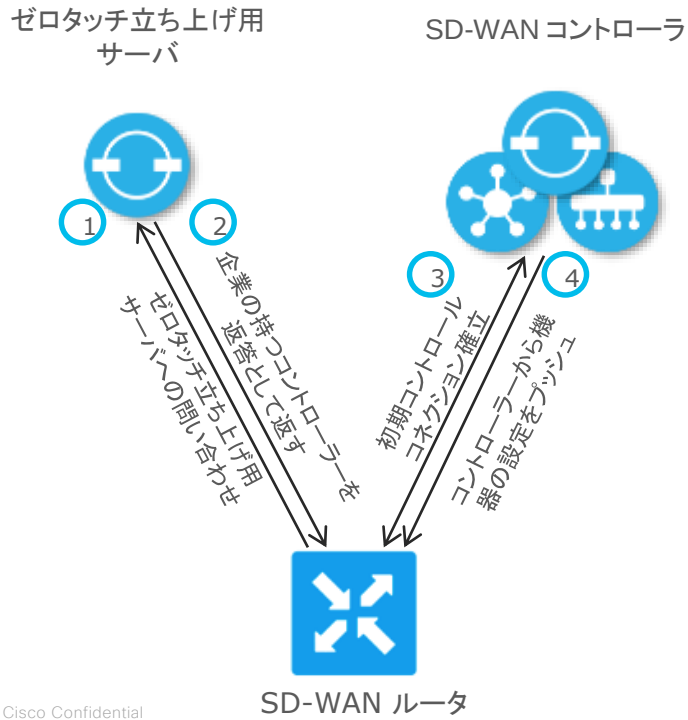
よくある議論 – オンプレでの構築

コントローラーをオンプレ環境に構築する



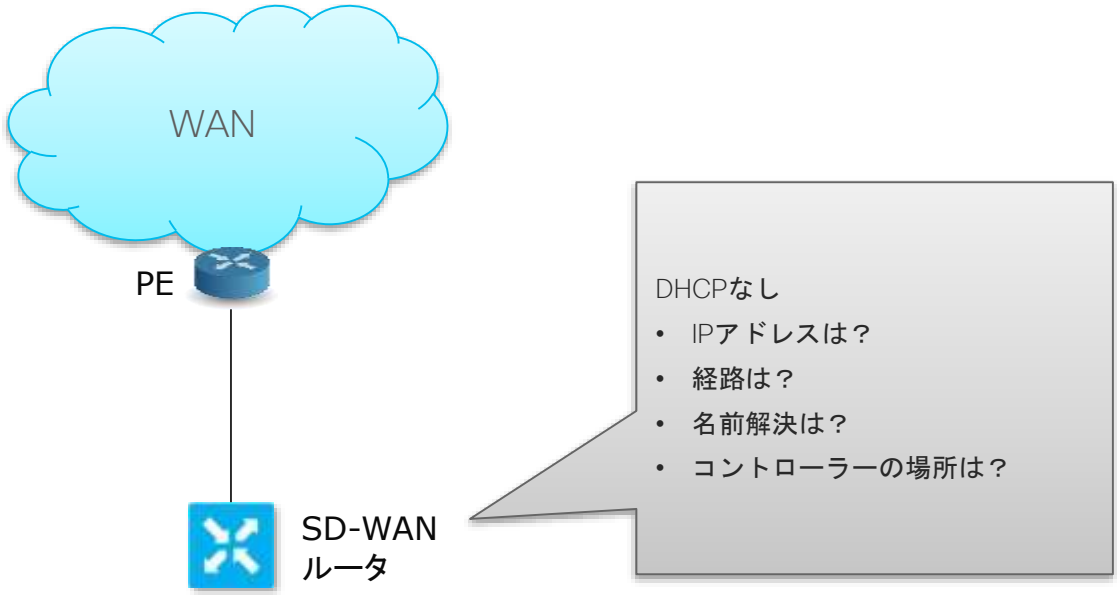
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

インターネットなしでゼロタッチを実現する



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

閉域網に直接接続してのゼロタッチを実現する

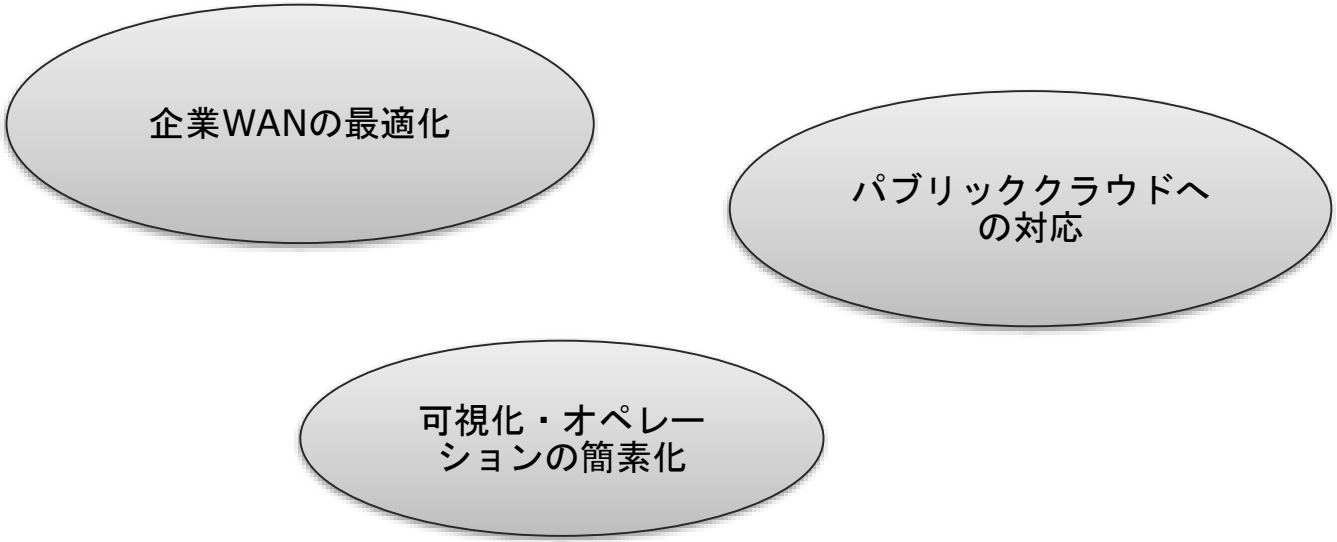


© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

まとめ

SD-WAN のユースケース

日本でも確実に導入が増えています！



© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential


CISCO